

公用网络函数库

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述

网络库主要封装以下内容：

- 在多个模块中重用的数据类
- 常用的功能代码
- 一些配置用的常量，比如，监听端口等

常量定义

```
public class Constants {  
    //服务器监听端口  
    4 usages  
    public static final int DEFAULT_SERVER_PORT = 8888;  
  
    //”下线“命令  
    3 usages  
    public static final String QUIT = "quit";  
  
}
```

数据类

```
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@EqualsAndHashCode
@Builder
public class ChatMessage {
    private String userName;
    private String message;

    private static Gson gson = new Gson();

    4 usages
    public static String toJson(ChatMessage message) {
        return gson.toJson(message);
    }

    3 usages
    public static ChatMessage fromJson(String json) {
        ChatMessage message = gson.fromJson(json, ChatMessage.class);
        return message;
    }
}
```

引入Gson来
完成对象序
列化功能

项目依赖

```
<dependency>
  <groupId>com.google.code.gson</groupId>
  <artifactId>gson</artifactId>
  <version>2.10.1</version>
</dependency>
```

```
<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <version>1.18.30</version>
</dependency>
```

```
module-info.java (ChatRoomLibrary) x
1  module ChatRoomLibrary {
2      requires lombok;
3      requires com.google.gson;
4      exports com.jinxuliang;
5      opens com.jinxuliang;
6  }
```

为了便于让JavaFX这样已经模块化的框架可以方便地集成，特意将ChatRoomLibrary这个公用模块设置为JPMS模块。

引用公用模块的方法

在同一项目的其它项目中引用公用模块，可以直接在pom.xml中添加以下依赖即可：

```
<!-- 添加对于项目网络公用库的引用 -->  
<dependency>  
    <groupId>com.jinxuliang</groupId>  
    <artifactId>ChatRoomLibray</artifactId>  
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>  
</dependency>
```

设置代码兼容性

为了明确使用的代码编译器，开发计算机上应该安装有JDK 21，并且在pom.xml中进行设定：

```
<!--设定代码兼容性-->
<properties>
    <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>
```